

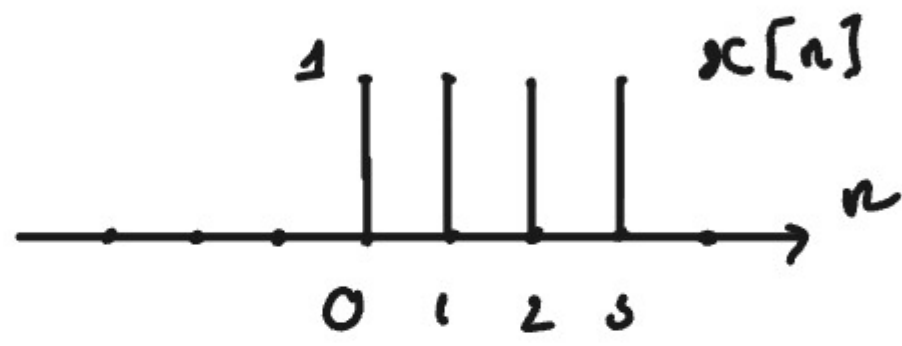
Lecture 7: Frequency Spectrum.

1) Định nghĩa: Mô tả chi tiết các thành phần tần số có trong tín hiệu.

- Phổ biên độ: $|X(\omega)| \rightarrow$ năng lượng tập trung tần số nào
- Phổ pha: $\angle X(\omega) \rightarrow$ độ dịch chuyển thời gian

2) Tín hiệu không tuần hoàn: Phổ là 1 hàm liên tục

Bài tập: Tìm phổ $x[n] = u[n] - u[n-4] = \begin{cases} 0 & , n < 0 \\ 1 & , 0 \leq n < 4 \\ 0 & , n \geq 4 \end{cases}$



+ Điều kiện tồn tại DTFT là

$$\mathcal{S} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| = \sum_{n=0}^3 |x[n]| = 4 < \infty$$

$\Rightarrow$ Tồn tại DTFT

+ Tính phổ phức của $x[n]$:

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \cdot e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^3 1 \cdot e^{-j\omega n} \\ = e^{-j\omega \cdot 0} + e^{-j\omega \cdot 1} + e^{-j\omega \cdot 2} + e^{-j\omega \cdot 3}$$

Là tổng cấp số nhân $u_1 = e^{-j\omega}, q = e^{-j\omega} = 1$.

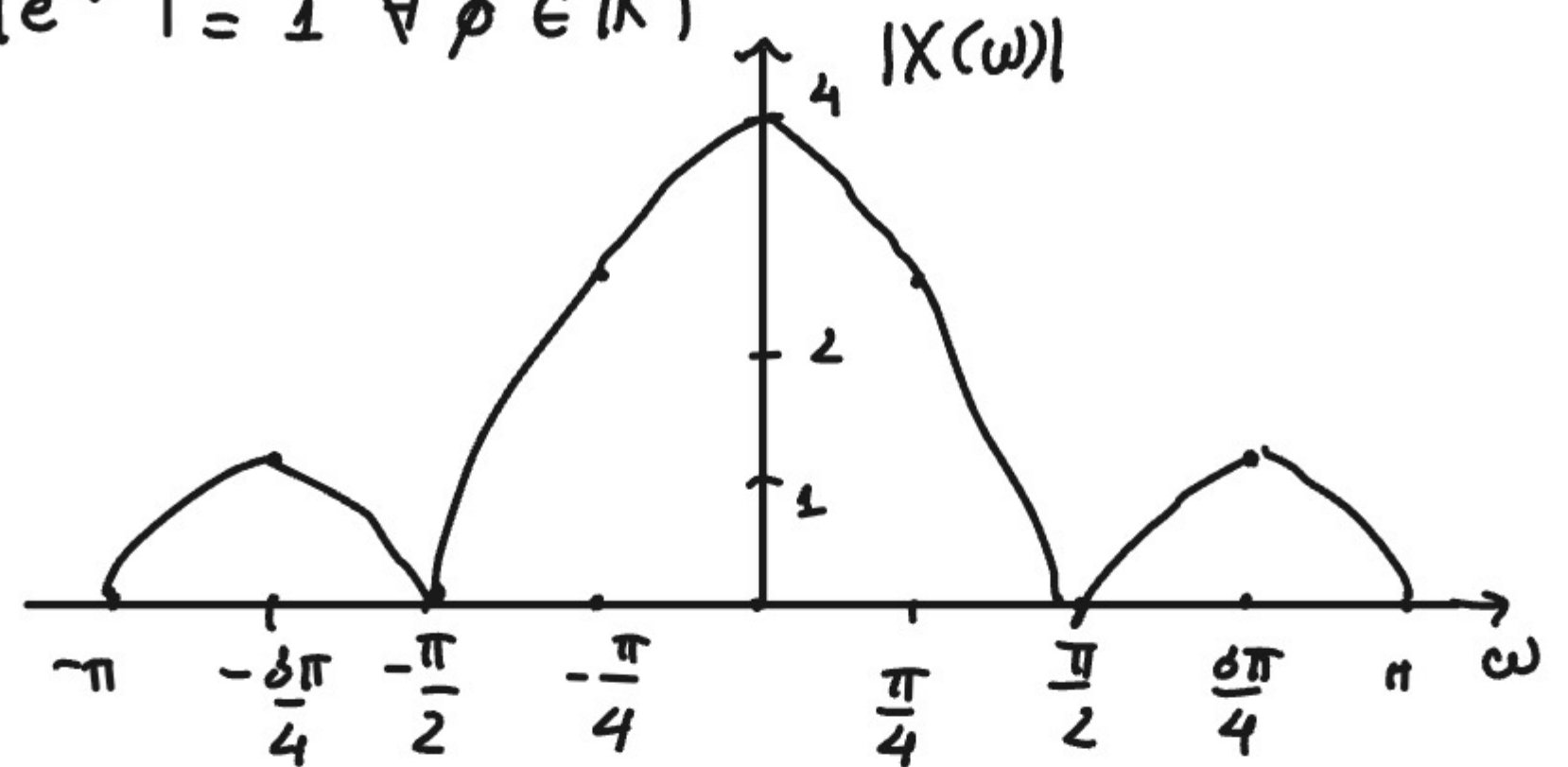
$$\mathcal{S} = u_1 \frac{q^n - 1}{q - 1} = \frac{e^{-4j\omega} - 1}{e^{-j\omega} - 1} = \frac{1 - e^{-4j\omega}}{1 - e^{-j\omega}}$$

$$= \frac{e^{-2j\omega} (e^{2j\omega} - e^{-2j\omega})}{e^{-j\frac{\omega}{2}} (e^{j\frac{\omega}{2}} - e^{-j\frac{\omega}{2}})} = \frac{e^{-2j\omega} \cdot 2j \sin(2\omega)}{e^{-j\frac{\omega}{2}} \cdot 2j \sin(\frac{\omega}{2})} = e^{-j\omega(2-\frac{1}{2})} \cdot \frac{\sin(2\omega)}{\sin(\frac{\omega}{2})} = e^{-j\frac{3}{2}\omega} \cdot \frac{\sin(2\omega)}{\sin(\frac{\omega}{2})}$$

+ Tính phổ biên độ của $x[n]$:

$$|X(\omega)| = \left| e^{-j\frac{3}{2}\omega} \cdot \frac{\sin(2\omega)}{\sin(\frac{\omega}{2})} \right| = \left| \frac{\sin(2\omega)}{\sin(\frac{\omega}{2})} \right| \quad (\text{vì } |e^{j\phi}| = 1 \quad \forall \phi \in \mathbb{R})$$

Đồ thị phổ biên độ $|X(\omega)| = \begin{cases} 4 & \text{hỏi } \omega = 0 \\ 0 & \text{hỏi } \omega = k\frac{\pi}{2}, k \neq 0 \\ 2,6 & \text{hỏi } \omega = \pm \frac{\pi}{4} \\ 1,08 & \text{hỏi } \omega = \pm \frac{3\pi}{4} \end{cases}$



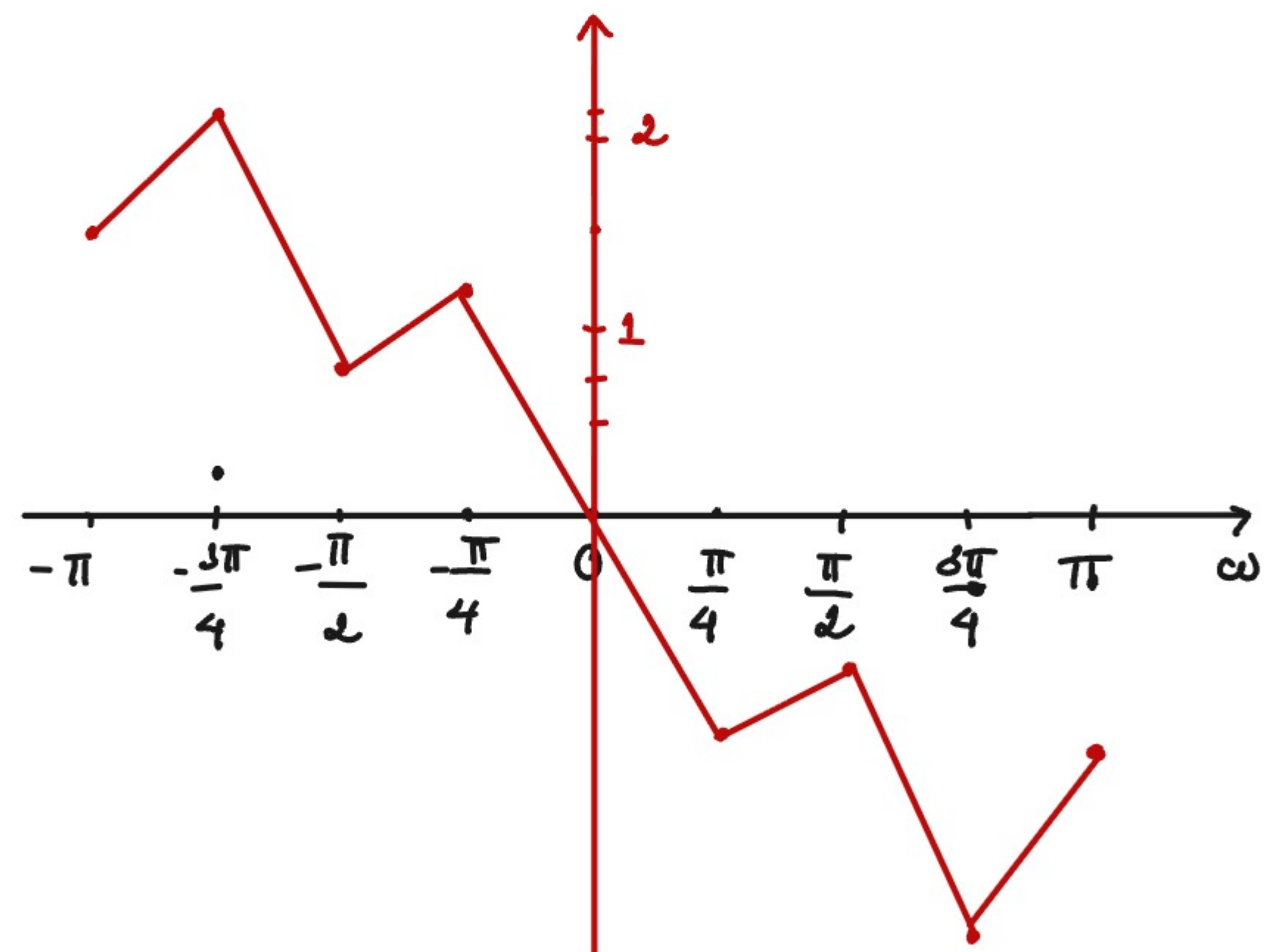
+ Nhận xét:

- NL phân bố không đều trên các tần số $\omega \in (-\pi, \pi) \setminus \{\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\}$
- NL tập trung chủ yếu ở tần số thấp $\omega \in (-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$ và ít ở các dải tần còn lại.
- NL tập trung chủ yếu ở bước chính $\omega \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

+ Tính phổ pha của $x[n]$

$$\angle X(\omega) = \begin{cases} -\frac{\delta\omega}{2} & \text{hỏi } X(\omega) > 0 \\ -\frac{\delta\omega}{2} + \pi & \text{hỏi } X(\omega) < 0 \end{cases}$$

ω	$-\pi$	$-\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
A	0	-1,08	0	2,6	4	2,6	0	-1,08	0
$\angle X(\omega)$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{8}$	$\frac{\delta}{4}\pi$	$\frac{11}{8}\pi$	0	$-\frac{11}{8}\pi$	$-\frac{\delta}{4}\pi$	$\frac{7\pi}{8}$	$-\frac{3}{2}\pi$



3) Tín hiệu rời rạc tuần hoàn

Gọi $x[n]$ là tín hiệu của đúng 1 chu kỳ

$$x[n] = \begin{cases} x[n], & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & , n \text{ còn lại} \end{cases}$$